Formação Labanta Academia

Ação de Formação	Carga Horária Sem Repetições	Nº Sessões (dias)	Nº ~ Meses (22 dias cada)
TIC001_5 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB FULL-STACK	1274	273,5	12,4
Em Sala	914	228,5	10,4
Módulos da Qualificação	870	217,5	9,9
MF1 - Desenvolvimento Frontend e Otimização de Interfaces	210	52,5	2,4
UF1.1 - Otimização e Estruturação de Documentos Web	110	27,5	1,3
UF1.2 - Programação Frontend e Interatividade Web	100	25	1,1
MF2 - Desenvolvimento de Aplicações Web no Ambiente do Servidor	210	52,5	2,4
UF2.1 - Arquiteturas e Tecnologias para Desenvolvimento Web no Servidor	120	30,0	1,4
UF2.2 - Desenvolvimento e Integração de Aplicações Web no Servidor	90	22,5	1,0
MF3 - Entrega de aplicações Web	180	45	2,0
UF3.1 -Gestão e Automação de Processos de Entrega Web	90	22,5	1,0
UF3.2 -Monitorização e Escalabilidade de Aplicações Web	90	22,5	1,0
MF4 - Integração de APIs, Otimização e Segurança em Aplicações Web	210	52,5	2,4
UF4.1 -Integração e Gestão de APIs em Aplicações Web	110	27,5	1,3
UF4.2 -Segurança e Qualidade em Aplicações Web	100	25	1,1
UT - UNIDADES FORMATIVAS TRANSVERSAIS	60	15	0,7
Inglês Técnico	60	15	0,7
Módulos Extras	44	11	0,5
Code	40	10	0,5
Igualdade de Género	4	1	0,05
Estágio	360	45	2,0
MT - Módulo Formativo em Contexto Real de Trabalho	360	45	2,0

Américo Silva

Labanta Academia

<html>

</>

TIC001_5 - Desenvolvimento de Aplicações Web Full-Stack

UF1.1 - Otimização e Estruturação de Documentos Web

<body>

História da World Wide Web WWW

1989 1990s 2000-2010 Atual

</body>

<head>

</html>

O INÍCIO DA WEB

Tim Berners-Lee
Criador da World Wide Web

CERN
Organização nuclear europeia

Objetivo
Facilitar a partilha de documentos

1989
Criação
Primeira proposta da WWW

1991
Primeiro Website
Launch oficial da Web

FAÇAIS IMPORTANTES

- Ano: **1989**
- Primeiro website em **1991**
- Desenvolvido para facilitar a **partilha de documentos**

TECNOLOGIAS FUNDADORAS

As três tecnologias principais que formam a base da Web moderna:

HTML

Estrutura

Linguagem de marcação para criar a estrutura dos documentos web

- Elementos

HTTP

Comunicação

Protocolo para transferência de hypertexto entre clientes e servidores

- Pedidos & Respostas

URL

Endereços

Identificadores uniformes de recursos para localizar documentos na web

- Localização

POPULARIZAÇÃO DA WEB (ANOS 1990)

Mosaic (1993)

- Primeiro navegador com interface gráfica
- Permitiu visualização de imagens e textos

Netscape (1994)

- Primeira empresa de navegadores
- Tornou a web acessível ao público geral

IMPACTO NA POPULAÇÃO

Acesso ao Público
Web acessível a todos

Inovação
Primeiras aplicações práticas

1993 — Lançamento do Mosaic

1994 — Lançamento do Netscape Navigator

WEB 2.0 (2000–2010)

INTERATIVIDADE

- Plataformas colaborativas
- Conteúdo gerado por usuários
- Redes sociais
- Blogs e vídeos
- Wikipédia

> *"A web evoluiu para uma experiência mais colaborativa e interativa."*

Redes Sociais

Plataformas que permitiram conexões globais e troca de informações em tempo real.

Blogs

Microblogs e plataformas de publishing que democratizaram a publicação online.

YouTube

Plataforma revolucionária para compartilhamento de vídeos e mídia user-generated.

Wikipédia

Enciclopédia colaborativa que demonstrou o poder da contribuição coletiva.

DESENVOLVIMENTO WEB ATUAL

HTML5

Estrutura semanticamente rica e elementos multimédia nativos

CSS3

Estilização avançada com flexbox, grid e animações

JavaScript Moderno

ECMAScript 6+ com módulos, arrow functions e async/await

Mobile First

Abordagem de design responsivo e aplicativos progressivos

Integração com IA

Implementações de inteligência artificial e machine learning

Serviços em Cloud

Armazenamento, computação e funções em serviços em nuvem

ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

CLIENTE

Navegador que envia pedidos

COMUNICAÇÃO

HTTP/HTTPS

SERVIDOR

Responde pedidos e fornece recursos

Pedido (Request)

Cliente envia pedidos ao servidor solicitando recursos

Resposta (Response)

Servidor processa e responde com os recursos solicitados

Protocolo HTTP

Base da comunicação cliente-servidor na Web

Recursos

HTML, CSS, JS, imagens e outros arquivos solicitados

Responsabilidades de Cliente e Servidor

Cliente

Renderização
Processa HTML/CSS para exibir páginas web

JavaScript
Executa scripts para interatividade

Armazenamento
Guarda dados localmente (localStorage, cookies)

Servidor

Ficheiros
Entrega HTML/CSS/JS aos clientes

Dados
Processa e armazena informações

Autenticação
Gerencia acesso e segurança

Servidores Web Locais

Apache HTTP

Servidor web mais utilizado mundialmente.

Nginx

Servidor de alta performance e eficiência.

IIS

Servidor web nativo da Microsoft Windows.

COMUNICAÇÃO

1. Cliente envia pedido
2. Servidor recebe
3. Servidor responde
4. Cliente renderiza

FLUXO DE COMUNICAÇÃO

HTTP/HTTPS - Protocolo de comunicação

POR QUE ISTO É IMPORTANTE?

- Base da interação cliente-servidor
- Permite a troca de informações

IMPORTÂNCIA PARA FRONTEND

História da Web → **Desenvolvimento Frontend**

Padrões Web

Conhecer a evolução dos padrões HTML, CSS e JS é essencial para o frontend moderno.

Performance

A história da web mostra a evolução da performance, influenciando técnicas atuais.

Evolução dos Browsers

Entender como os browsers evoluíram ajuda a lidar com diferentes implementações.

Fundamentos

A arquitetura cliente-servidor é a base para aplicações frontend modernas.

Conclusão: A Web evoluiu de documentos simples para aplicações modernas, e compreender essa evolução é fundamental para desenvolvedores frontend.

Américo Silva

Labanta Academia

< />

<head>

TIC001_5 - Desenvolvimento de Aplicações Web Full-Stack

UF1.1 - Otimização e Estruturação de Documentos Web

Introdução ao HTML

<html>

</html>

Tags • Elementos • Atributos

O que é HTML?

HyperText Markup Language

Linguagem de marcação padrão para criação de páginas web e web e aplicações web.

Não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem que anota que anota texto para definir como ele é estruturado e exibido pelos pelos navegadores web.

Estrutura

Organiza o conteúdo de forma lógica e hierárquica

Renderização

O navegador exibe o conteúdo conforme definido

Hiperligações

Conecta diferentes recursos e páginas web

Pontos-chave:

- Define a estrutura de uma página web
- Consiste em uma série de elementos que informam ao navegador como navegador como exibir o conteúdo
- Os elementos HTML rotulam partes do conteúdo (títulos, parágrafos, links, parágrafos, links, etc.)

HTML é a base de todo website. Junto com CSS e JavaScript, forma os três pilares do desenvolvimento web.

Um Exemplo HTML Simples

```
<!-- Declaração do tipo de documento -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- Meta-informações -->
<title>     Minha Primeira Página          </title>
</head>
<body>
<!-- Conteúdo visível -->
<h1> Olá Mundo   </h1>
<p> Esta é a minha primeira página HTML.                    </p>
</body>
</html>
```

Compreendendo Tags HTML

```
// Exemplo básico:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
<title>Meu Título</title>
</head>
<body>
<h1>Meu Título Principal</h1>
<p>Meu primeiro parágrafo.</p>
</body>
</html>
```

DOCTYPE:
Declara a versão do HTML

<html>
Elemento raiz de uma página HTML. HTML.

<head>
Contém metainformações sobre a página.

<body>
Define o corpo do documento e contém todo o conteúdo visível.

<h1>
Define o título principal da página.

<p>
Define um parágrafo de texto.

Container genérico para agrupar elementos.

Elemento inline para textos menores.

<a>
Cria um hiperlink para outra página.

Anatomia de um Elemento HTML

```
<p> Este é o conteúdo do parágrafo. </p>
```

Tag de Abertura

- Define o início do elemento
- Colocada entre parênteses angulares (< >)
- Exemplo:

Conteúdo

- O que será exibido no navegador
- Pode conter texto, outros elementos ou ambos
- Exemplo: "Este é o conteúdo do parágrafo" parágrafo"

Tag de Fechamento

- Define o fim do elemento
- Identêntica à tag de abertura, mas com barra (/)
- Exemplo:

Importante saber:

Alguns elementos HTML seguem o padrão de abertura, conteúdo e fechamento, mas existem "self-closing tags" como
 (quebra de linha) e <img> (para imagens), que não têm conteúdo nem tag de fechamento.

Elementos HTML Aninhados

O que é Aninhamento?

O aninhamento é quando um elemento HTML contém outro elemento HTML, criando uma estrutura hierárquica.

> Elementos aninhados formam uma árvore, como estrutura de pastas, onde cada elemento pode ser um "pai" contendo "filhos".

Importância

- Estrutura organizada e lógica
- Facilita a aplicação de estilos CSS
- Melhora acessibilidade e SEO

> As tags devem ser fechadas na ordem inversa para garantir a validade do HTML.

Exemplo de Código

```html
<html>
  <head>
    <title>Exemplo de Aninhamento</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Meu Título</h1>
    <div>
      <p>Este é um <strong>texto em negrito</strong>
    </div>
  </body>
</html>
```

Estrutura Hierárquica

- **html**
  - **head**
    - title
  - **body**
    - h1

HTML Attributes

O que são Atributos?

Atributos fornecem informações adicionais sobre um elemento, modificando o seu comportamento ou aparência.

São sempre incluídos na tag de abertura e escritos como pares **nome="valor"**.

Exemplos Comuns:

- **lang** no elemento <html>: Define o idioma do documento
- **href** no elemento <a>: Especifica o URL de destino
- **src** no elemento <img>: Define o caminho para a imagem
- **alt** no elemento <img>: Fornece texto alternativo para acessibilidade

Atributos em Ação:

```
<!-- Exemplo de atributos -->
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Visitar Exemplo</a>
<!-- img com src e alt -->
<img src="imagem.jpg" alt="Descrição da imagem">
```

href="url" - Define o destino do link

target="_blank" - Abre em nova aba

Regras Importantes

- • Nomes de atributos são case-sensitive
- • Valores devem estar entre aspas
- • Atributos são opcionais

Boas Práticas

- • Use nomes descritivos
- • Mantenha valores consistentes
- • Valide antes de publicar

Headings and Paragraphs

Níveis de Heading

HTML oferece seis níveis de títulos (h1-h6) para estabelecer hierarquia de conteúdo:

h1 - Título Principal
Deve ser usado apenas uma vez por página

h2 - Subtítulo
Define seções principais

h3 - Sub-subtítulo
Define subseções

A ordem hierárquica dos headings é importante para acessibilidade e SEO.
Pule levels de heading (ex: de h1 para h3) deve ser feito com cuidado.

Tags de Parágrafo

A tag <p> é usada para definir parágrafos de texto:

Este é um parágrafo de texto. Cada parágrafo começa em uma nova linha e os navegadores adicionam automaticamente um espaço em branco antes e depois.

Outro parágrafo aqui, mantendo o conteúdo organizado e fácil de ler.

```
<p>Conteúdo do parágrafo</p>
```

Cada parágrafo é um bloco independente

Aninhamento

Parágrafos podem conter outros elementos inline, como ou .

Formatação

A formatação visual é feita com CSS, não com tags HTML.

Comentários no HTML

Sintaxe Básica

```
<!-- este qui é um comentário válido em html -->
```

```
<!-- Isto é inválido -- causa erro -->
```

Quebras de Linha e Regras Horizontais

Tag para inserir quebras de linha únicas dentro de um bloco de texto.

Características:

- Elemento vazio (não requer fechamento)
- Força conteúdo a aparecer na próxima linha
- Não inicia um novo parágrafo

Exemplo:

```
Meu Endereço:<br>
Rua Exemplo, 123<br>
Cidade, Estado, CEP
```

Útil para endereços, poemas ou qualquer texto que precise de quebras quebras específicas.

<hr>

Tag para criar uma linha horizontal que divide visualmente o conteúdo.

Características:

- Elemento vazio (não requer fechamento)
- Define uma quebra temática no conteúdo
- Exibida como uma linha horizontal

Exemplo:

```
<h1>Seção Um</h1>
<p>Conteúdo da primeira seção.</p>
<hr>
<h2>Seção Dois</h2>
<p>Conteúdo da segunda seção.</p>
```

Indicado para separar seções visualmente, indicando mudança de tópico. tópico.

Texto Pré-formatado

<pre> Tag

A tag <pre> preserva espaços, quebras de linha e formatação exatamente como foram digitados.

Ideal para exibir blocos de código e texto onde a formatação exata é crucial.

Características:

- Renderiza texto em uma fonte de largura fixa
- Preserva todos os espaços em branco e quebras de linha linha
- Útil para exibir blocos de código e poesia

Exemplo de Comparação:

Sem <pre>:

```
Minha canção: O sol se põe, A lua surge.
```

Com <pre>:

```
                Minha canção:
                O sol se põe,
                A lua surge.
```

Exemplo de Código:

```
<pre>
function helloWorld() {
  console.log('Olá, mundo!');
}
</pre>
```

Semantic HTML

Elementos semânticos definem claramente a **função** e o **conteúdo** de uma página web, melhorando a acessibilidade e o SEO.

<header>

Define o cabeçalho de uma página ou seção. Geralmente contém título, subtítulo ou subtítulo ou navegação inicial.

<nav>

Representa uma seção de navegação. Contém links para outras páginas ou seções ou seções dentro do site.

<section>

Define uma seção genérica de conteúdo. Agrupa elementos relacionados dentro de relacionados dentro de um documento.

<footer>

Representa o rodapé de uma página ou seção. Geralmente contém informações sobre o autor, data ou links adicionais.

Benefícios

Acessibilidade

Melhora a compreensão para leitores de tela e tecnologias assistivas.

SEO

Ajuda os motores de busca a entender melhor a estrutura e o conteúdo.

HTML Best Practices

Estruturação Adequada

- Utilize tags de abertura e fecho correspondentes
- Feche as tags na ordem inversa à abertura

Maiúsculas e Minúsculas

- Use nomes de elementos em minúsculas ( )
- Use valores de atributos em minúsculas quando aplicável

Atributos

- Sempre use aspas para valores de atributos ( )
- Coloque atributos entre aspas consistentemente (simples ou duplas)

Compatibilidade & Manutenibilidade

- Use indentação consistente para melhor legibilidade
- Adicione comentários explicativos em partes complexas

Conclusão

HTML fornece a estrutura essencial para todo o conteúdo web, servindo como a base sobre a qual CSS e JavaScript são construídos.

HTML

Estrutura e conteúdo

CSS

Estilo e aparência

JavaScript

Interatividade e funcionalidade

Principais pontos

- HTML é a linguagem de marcação padrão para criar páginas web
- Elementos HTML são organizados em uma hierarquia de aninhamento
- Define a estrutura e o conteúdo que os navegadores exibem
- HTML, CSS e JavaScript trabalham juntos para criar experiências web completas

TIC001_5 - Desenvolvimento de Aplicações Web Full-Stack

UF1.1 - Otimização e Estruturação de Documentos Web

Listas, Tabelas e Imagens em HTML

<ul></ul> <table></table> <img></img>

Introdução às Listas HTML

As listas HTML permitem organizar informações de forma estruturada e legível, facilitando a leitura e compreensão do do conteúdo.

- Facilitam a navegação e a organização de conteúdo
- Podem ser não ordenadas, ordenadas ou de definição
- São essenciais para criar estruturas lógicas e hierárquicas

```
<ul>
  <li> Item 1 </li>
  <li> Item 2 </li>
</ul>
```

As listas são fundamentais para estruturar conteúdo de forma hierárquica e lógica, melhorando a acessibilidade e a SEO.

Cada tipo de lista serve a um propósito específico dependendo da necessidade de organização.

Tipos de Listas

Listas Não Ordenadas

Utilizadas para agrupar itens onde a ordem não é não é relevante. Cada item é precedido por um um marcador, geralmente um ponto ou círculo. círculo.

```
<ul>
  <li> Item 1 </li>
  <li> Item 2 </li>
</ul>
```

Exemplo: Lista de hobbies ou categorias

Listas Ordenadas

Empregadas quando a sequência dos itens é importante. Cada item é numerado ou marcado com letras, seguindo uma ordem específica.

```
<ol>
  <li> Primeiro Passo </li>
  <li> Segundo Passo </li>
</ol>
```

Exemplo: Passo a passo ou rankings

Listas de Definição

Projetadas para apresentar termos e suas respectivas descrições. Particulares para glossários ou explicações de conceitos.

```
<dl>
  <dt> Termo </dt>
  <dd> Descrição </dd>
</dl>
```

Exemplo: Glossário ou FAQs

Diferenças Principais

- **Marcação:** Marcadores automáticos para itens
- **Ordem:** Importante para sequência lógica
- **Estrutura:** Termo e descrição relacionada

Listas Não Ordenadas

As listas não ordenadas (<ul>) exibem itens com pontos principais, ideais para agrupar itens onde a ordem não é importante.

- Utilizadas quando a sequência dos itens não é relevante
- Cada item é precedido por um marcador (ponto, círculo, etc.)
- Tags principais: <ul> para a lista e <li> para cada item

```
<ul>
  <li> HTML </li>
  <li> CSS </li>
  <li> JavaScript </li>
</ul>
```

A tag <ul> cria uma lista não ordenada, onde cada item é automaticamente marcado com um ponto.

Os marcadores podem ser personalizados com CSS, mas o padrão varia dependendo do navegador.

Estilos de Marcadores

- Ponto padrão
- Outro item

- Círculo
- Outro item

- Quadrado
- Outro item

- Sem estilo
- Outro item

Listas Ordenadas

As listas ordenadas (<ol>) exibem itens numerados, perfeitas para instruções passo a passo ou informações classificadas.

- Utilize quando a ordem dos itens for importante
- Os navegadores numeram automaticamente os itens
- Pode personalizar o tipo de numeração com atributos

```
<ol type="A">
  <li> Primeiro item </li>
  <li> Segundo item </li>
  <li> Terceiro item </li>
</ol>
```

Atributos Úteis

type = "1|A|a|I|i"
Tipos de numeração

start = "n"
Número inicial

Exemplos de Numeração

Padrão (numeros)

1. Primeiro
2 Segundo
3. Terceiro

Letras maiúsculas

- Primeiro
- Segundo
- Terceiro

Listas de Definição - Guia Completo

Sintaxe Completa

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd> HyperText Markup Language - linguagem para
          estruturas
  </dd> <!-- other terms and definitions -->
</dl>
```

Explicação de Elementos

- Elemento contêiner que define toda a lista
- Termo a ser definido (destaque com bold)
- Descrição do termo (indentada)

Boas Práticas

- Ótimo para glossários e perguntas frequentes
- Cada termo deve ter uma única definição
- Use CSS para melhor visualização
- Adequado para estruturas um para múltiplos

Glossário de Linguagens

HTML
HyperText Markup Language - linguagem para estruturas

CSS
Cascading Style Sheets - linguagem para estilização

JavaScript
Linguagem de programação para interatividade

FAQ - Perguntas Frequentes

Como estilizar elementos?
Use CSS com classes ou IDs

Como fazer chamadas API?
Use Fetch API ou XMLHttpRequest

Especificações Técnicas

Tela
6.1 polegadas, HD+, Corning Gorilla Glass

Processador
Snapdragon 865, Octa-core, Adreno 650

Bateria
4,100mAh com carregamento rápido

Atributos e Aninhamento de Listas

Atributos de Listas

- **type** : Especifica o tipo de marcador
- **start** : Define o valor inicial da contagem

```
<ol type = "A" start = 3 >
  <li> Item C </li>
  <li> Item D </li>
</ol>
```

Os atributos ajudam a personalizar a aparência e o comportamento das listas de acordo com as necessidades do projeto.

Aninhamento de Listas

Listas podem conter outras listas, criando estruturas hierárquicas.

```
<ul>
  <li> Categorias
    <ul>
      <li> Frutas
      <li> Vegetais
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Vantagens do aninhamento:

- Organização hierárquica de informações
- Melhor estruturação do conteúdo
- Facilita a leitura e compreensão

Introdução às Tabelas HTML

As tabelas HTML organizam dados em linhas e colunas, facilitando a leitura e comparação de informações complexas.

- Facilitam a visualização de dados tabulares
- Permitem estruturar informações de forma clara e organizada
- São essenciais para apresentar dados de forma legível

```
<table>
<tr> <!-- Cabeçalho -->
  <th> Nome </th>
  <th> Idade </th>
</tr>
<tr> <!-- Dados -->
  <td> João </td>
  <td> 25 </td>
</tr>
</table>
```

As tabelas são fundamentais para apresentar dados de forma forma estruturada, melhorando a compreensão e a acessibilidade. acessibilidade.

A estrutura semântica das tabelas HTML ajuda os motores de de busca e tecnologias assistivas a interpretarem o conteúdo. conteúdo.

Nome	Idade
Ana	25
João	30

Estrutura Básica de Tabelas HTML

Os elementos fundamentais para criar uma tabela HTML são:

- **<table>** - Define a tabela
- **<tr>** - Define uma linha da tabela
- **<th>** - Define um cabeçalho
- **<td>** - Define uma célula de dados

```
<table>
  <tr>
    <th> Nome </th>
    <th> Idade </th>
  </tr>
  <tr>
    <td> Ana </td>
    <td> 25 </td>
  </tr>
</table>
```

A estrutura básica define como os elementos se relacionam entre si relacionam entre si para criar uma tabela completa.

Nome	Idade
Ana	25
João	30

<table>

Elemento raiz que define a tabela

<tr>

Define uma linha de dados

<th>

Célula de cabeçalho

<td>

Célula de dados

Estrutura Semântica de Tabelas

Elementos semânticos que melhoram a organização e acessibilidade de tabelas HTML.

- **<caption>** - Título da tabela
- **<thead>** - Cabeçalho
- **<tbody>** - Corpo
- **<tfoot>** - Rodapé

Benefícios

- Melhora a acessibilidade
- Facilita a leitura por motores de busca

```
<table>
  <caption> Alunos Inscritos </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th> Nome </th>
      <th> Idade </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Ana </td>
      <td> 25 </td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td> colspan="2" </td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Cabeçalho
Corpo
Rodapé

Atributos Avançados de Tabelas

Os atributos colspan e rowspan permitem criar layouts de tabela tabela complexos ao mesclar células across colunas ou linhas. linhas.

colspan : Mescla células horizontalmente (por colunas)

rowspan : Mescla células verticalmente (por linhas)

```
<td colspan = "2" > Célula que ocupa 2 colunas </td>
<td rowspan = "2" > Célula que ocupa 2 linhas </td>
```

Exemplo de colspan

C1	C2	C3
Mesclado (2 colunas)		D3

Exemplo de rowspan

C1	C2
	D2

Aplicações Práticas

- Cabeçalhos que abrangem múltiplas colunas
- Legendas ou rótulos que abrangem múltiplas linhas

Trabalhando com Imagens

O elemento `<img>` é usado para incorporar imagens em documentos HTML.

- Atributo `src` : caminho para a imagem
- Atributo `alt` : texto alternativo
- Atributo `width/height` : tamanho exibido

```
<
```

O atributo `alt` é obrigatório para acessibilidade.

Use caminhos relativos para imagens no mesmo diretório.

Formatos de Imagem para a Web

Escolha o formato certo para cada tipo de imagem:

JPG

- Fotografias
- Imagens com muitas cores

Boa compressão com perda de qualidade aceitável

PNG

- Gráficos com transparência
- Logotipos

Suporta transparência e qualidade sem perda

SVG

- Ícones escaláveis
- Ilustrações vetoriais

Imagens que podem ser redimensionadas sem perda de qualidade

WebP

- Imagens com e sem perda
- Ficheiros menores

Formato moderno com compressão superior

Conteúdo Semântico de Imagens

Os elementos `<figure>`

`e `<figcaption>`

` agrupam imagens com suas legendas, melhorando a semântica e acessibilidade do documento.

- Define relação clara entre imagem e legenda
- Improves accessibility para leitores de ecrã
- Facilita a localização de conteúdo relacionado

```
<figure>
  <img src = ”imagens/imagem.jpg" alt = "Descrição da imagem" >
  <figcaption> Legenda da imagem </figcaption>
</figure>
```

A semântica correta melhora a compreensão do conteúdo por motores de busca e tecnologias assistivas.

O elemento ` ` pode estar no início ou no final do conteúdo da figura.

Melhores Práticas para Imagens Web

Formatos de Imagem Adequados

- **JPG:** Ideal para fotografias
- **PNG:** Para gráficos com transparência
- **SVG:** Para ícones e ilustrações

Texto Alternativo (alt)

- Adicione sempre o atributo alt
- Descreva a imagem para acessibilidade

Dimensionamento Adequado

- Evite imagens muito grandes
- Redimensione para o tamanho certo

Conteúdo Semântico

- Use <figure> e <figcaption>
- Grupo imagens com legendas

Exercícios Práticos

Aplicar o conhecimento criando documentos HTML com diferentes tipos de listas, tabelas estruturadas e imagens corretamente implementadas.

Exercício de Listas

- Criar uma lista não ordenada com 5 hobbies
- Desenvolver uma lista ordenada com 3 metas

Exercício de Tabelas

- Desenvolver uma tabela com 4 colunas e 3 3 linhas
- Adicionar título e célula com colspan

Exercício de Imagens

- Incluir uma imagem com legenda
- Adicionar imagem como link

Dicas para os Exercícios

- Use nomes descritivos para ficheiros e elementos
- Usar atributos alt para acessibilidade
- Aplicar indentação consistente no código
- Testar no navegador após cada alteração

Projeto Final: Menu de Restaurante

Crie uma página web para um menu de restaurante:

- Utilize listas para categorias do menu
- Empregue tabelas para pratos e detalhes

Estruturação

<

Exemplo

```
<figure>
  <img src = "prato1.jpg" alt =
  "Prato Principal" >
  <figcaption> Prato Principal -
  Ingredientes frescos

</figure>
```

Dicas

- Use listas não ordenadas para categorias
- Empregue tabelas com cabeçalhos

Conclusão

As listas, tabelas e imagens são elementos HTML fundamentais que ajudam a estruturar e aprimorar o conteúdo da web, tornando a informação tornando a informação mais acessível e visualmente atraente.

Listas

- Organizam informações de forma hierárquica hierárquica
- Facilitam a navegação e a leitura

Tabelas

- Exibem dados tabulares de forma organizada organizada
- Utilizam estrutura semântica para acessibilidade

Imagens

- Enriquecem o conteúdo com mídia visual
- Devem ser otimizadas para web e acessibilidade

Próximos Passos

Explore como esses elementos podem ser combinados com CSS e JavaScript para criar interfaces web mais interativas e responsivas. Aprenda sobre acessibilidade e otimização para diferentes dispositivos móveis.

Américo Silva

Labanta Academia

TIC001_5 - Desenvolvimento de Aplicações Web Full-Stack

UF1.1 - Otimização e Estruturação de Documentos Web

<_> Links em HTML

```
<a href="https://exemplo.com">Visitar site</a>
```

Externos

Internos

Âncoras

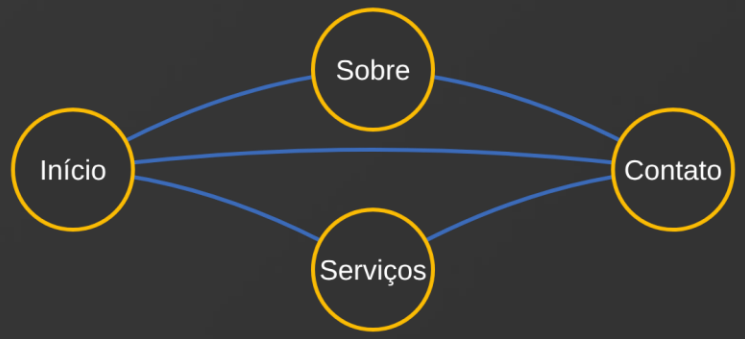
Download

Introdução aos Links

Links HTML são elementos fundamentais que conectam páginas da web e recursos, permitindo que os usuários naveguem na internet.

- Permitem navegação entre diferentes páginas e recursos
- Formam a estrutura principal da World Wide Web
- Conectam documentos através da internet
- Permitir vincular a recursos e sites externos

Como Funcionam os Links



`Visitar Exemplo`

Sintaxe básica:

O que é um Link?

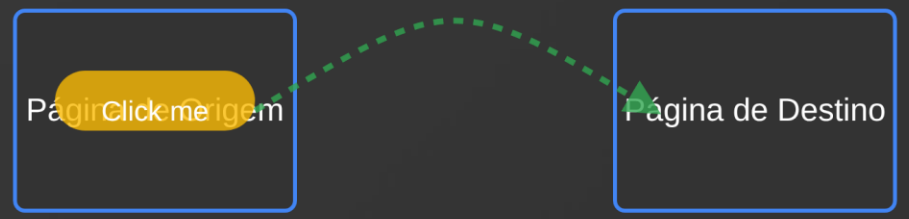
Definição

Um **hiperligação** (ou link) é um elemento que permite que os usuários naveguem entre páginas da web ou recursos clicando em texto ou imagens.

Características Chave

- Cria conexões interativas entre recursos web
- Pode ser texto, imagens ou outros elementos clicáveis
- Aponta para um destino (URL) na web
- Permite navegação não linear pela web

Como Funcionam os Links



Os links são criados usando a tag (âncora) em HTML

Sintaxe Básica de Links

O elemento

Componentes Principais:

- Tag - O elemento que cria uma hiperligação
- Attributo - O URL de destino do link
- Conteúdo do link - Texto ou imagem clicável
- • - Tag de fechamento que termina o elemento

Estrutura Básica de um Link

```
href ="url" > Conteúdo do Link
```

Exemplos

Link Externo:

```
href ="https://exemplo.com" > Visitar Exemplo
```

Link Interno:

```
href ="sobre.html" > Sobre Nós
```

Link de Seção:

```
href ="#contato" > Entre em Contato
```

O conteúdo entre as tags é o que os usuários clicam para abrir o link

Tipos de Links

HTML suporta vários tipos de links que permitem diferentes tipos de navegação e interação. Cada tipo serve a um propósito específico e proporciona funcionalidades diferentes.

Links Externos

Links que apontam para recursos em outros sites, permitindo que os usuários naveguem para diferentes domínios.

```
href="https://example.com"
```

Links Internos

Links que apontam para outras páginas dentro do mesmo site, facilitando a navegação entre conteúdos relacionados.

```
href="about.html"
```

Links de Seção

Links que apontam para seções específicas dentro de uma página, permitindo navegação direta para conteúdo relevante.

```
href="#contact"
```

Links de Finalidade Específica

Links para ações específicas como enviar e-mails, fazer ligações telefônicas ou fazer download de arquivos.

```
href="mailto:info@example.com"
```

Links Externos vs Internos

Links Externos

Conectam a outros sites, direcionando os usuários para diferentes domínios.

```
<a href="https://example.com">Visit Example</a>
```

- Direciona os usuários para diferentes sites
- Usa URLs completos com protocolos (http/https)
- Often use **target="_blank"** para novas abas

Nota de SEO: Links externos podem passar "juice de link" para outros sites.

Links Internos

Navegam entre páginas dentro do mesmo site.

```
<a href="about.html">About Us</a>
```

- Conecta a páginas dentro do seu domínio
- Usa caminhos relativos para outras páginas
- Ajuda os usuários a navegar pela estrutura do seu site

Nota de SEO: Links internos ajudam a distribuir autoridade em todo o site.

Links de Seção (Âncoras)

Links que navegam para seções específicas dentro da mesma página usando o # símbolo e IDs de elementos.

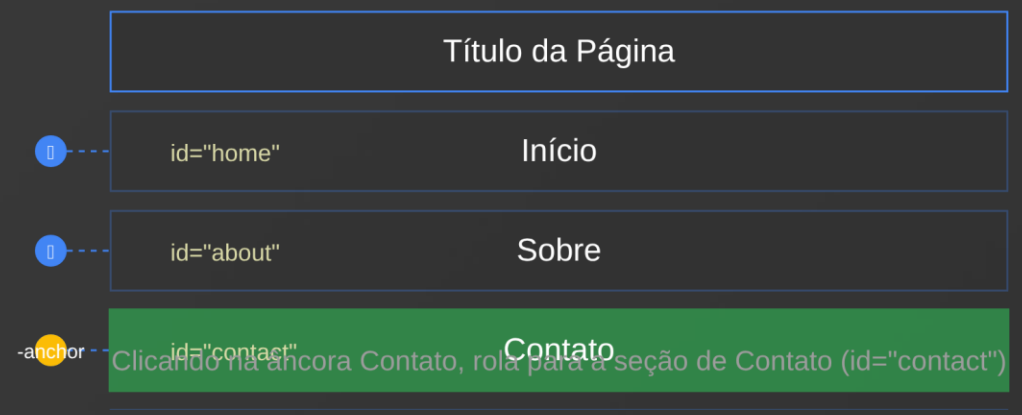
Como Funcionam

- Crie um link com # seguido do ID do elemento-alvo
- O elemento-alvo deve ter um atributo ID correspondente
- Quando clicado, a página rola para a posição do elemento-alvo

Código de Exemplo

```
<a href = "#contact">Ir para Contato</a>
<div id = "contact">
    <h2>Contate-nos</h2>
    <p>Informações de contato</p>
</div>
```

Exemplo Visual de Links de Seção



Casos de Uso Comuns

- Índice
- Navegação para Comentários
- Ir Direto para Conteúdo Específico
- Navegação Interna na Página

Links de Finalidade Específica

O que são Links de Finalidade Específica?

Links que acionam ações em vez de navegar para páginas web.

Padrão vs. Finalidade Específica

- Padrão: https:// protocolo
- Especial: mailto: , tel: protocolos

Links de Finalidade Específica Comuns

Links de Email (mailto:)

Abre cliente de e-mail com destinatário e assunto pré-preenchidos.

```
mailto:usuario@exemplo.com?subject=Olá
```

Enviar E-mail

Links de Telefone (tel:)

Inicia ligação telefônica para o número especificado.

```
tel:+55-11-9876-5432
```

Ligue-nos

Outros Links de Finalidade Específica

- **sms:** - Abre aplicativo de SMS
- **geo:** - Abre mapas para localização
- **skype:** - Abre o Skype

Links de Download

O que são Links de Download?

Links que instigam os usuários a fazerem download de um arquivo em vez de visualizarem-no no navegador.

```
<a href="file.pdf" download "document.pdf">Download PDF</a>
```

Principais Características:

- Força o navegador a fazer download do arquivo em vez de exibi-lo
- Pode especificar um nome de arquivo sugerido

Tipos de Arquivos Comuns

PDF
download="documento.pdf"

Word
download="relatorio.docx"

Imagens
download="imagem.jpg"

Código
download="script.js"

Melhores Práticas

- Use texto de link claro como "Baixar Relatório"
- Incluir tipo e tamanho do arquivo conforme apropriado
- Considere adicionar um ícone de download para maior clareza visual

Atributos Importantes

Atributos principais melhoram a **funcionalidade** , **segurança** , e **experiência do usuário** .

target

Onde abrir o link

```
<a href="..." target="_blank" >
```

rel

Relação entre o documento atual e o documento vinculado

```
<a href="..." rel="noopener" >
```

title

Texto da dica flutuante para o link

```
<a href="..." title="About us" >
```

Exemplo Completo

```
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener" title="Visit
Example">Visit Example</a>
```

- Abre em nova aba
- Segurança aprimorada
- Fornece dica flutuante

O Atributo target

O que é o atributo target?

O atributo **target** especifica onde abrir o documento vinculado.

Valores Comuns:

target="_blank"
Abre o link em uma nova aba ou janela

target="_self"
Abre o link na mesma aba (padrão)

target="_parent"
Abre no frame parent

target="_top"
Abre na janela inteira

Exemplos de Uso

```
Site Externo
```

Abre "Site Externo" em uma nova aba/janela

```
Início
```

Abre "Início" na mesma aba (comportamento padrão)

Melhor Prática

Use **target="_blank"** com parcimônia. Disrupta a experiência do usuário ao forçar novas abas. Só use quando aprimora a experiência, como ao vincular a recursos externos.

O Atributo rel

Propósito e Definição

O atributo **rel** define a relação entre o documento atual e o recurso vinculado.

```
Link Externo
```

Valores Comuns

noopener
Impede que a nova página acesse a janela original através de window.opener

nofollow
Indica aos mecanismos de busca não "seguir" o link para fins de SEO

title
Fornece informações adicionais mostradas como dica flutuante ao passar o cursor

Melhores Práticas

Segurança
Use **rel="noopener"** com **target="_blank"** para prevenir vulnerabilidades de segurança

Considerações de SEO
Aplique **rel="nofollow"** para links não confiáveis ou quando não deseja transmitir juice de link

Acessibilidade
Use o atributo **title** para fornecer contexto para todos os usuários, incluindo leitores de tela

Exemplo Completo

```
Visitar Exemplo
```

Melhores Práticas

Diretrizes para criar links eficazes, acessíveis e fáceis de usar

Texto de Link Claro

Escreva **texto de link descritivo** que indique claramente o destino. Evite frases genéricas como "clique aqui" que não fornecem contexto.

Acessibilidade

Garanta que todos os usuários possam interagir com seus links. Considere os usuários de leitores de tela e forneça contraste adequado entre o texto do link e o fundo.

Uso do target

Use **target="_blank"** com parcimônia. Só use quando abrir em uma nova aba realmente beneficia a experiência do usuário, como ao vincular a um recurso externo.

Atributo title

Use o **atributo title** para fornecer contexto adicional ou informações sobre o destino do link. Isso aparece como uma dica flutuante ao passar o cursor.

Href Válido

Sempre inclua um **atributo href** adequado com uma URL válida. Links sem hrefs são inacessíveis e não funcionais.

Considerações de SEO

Use **rel="nofollow"** ao vincular a conteúdo que você não endossa. Isso evita passar valor de link para sites potencialmente prejudiciais.

Melhores Práticas para Texto de Link

Princípios de Boas Práticas

Seja descritivo
O texto do link deve indicar claramente o destino

Evite termos genéricos
Não use "clique aqui" ou "acesse o link"

Seja específico
Diga ao utilizador o que pode esperar ao clicar

Aproveite a acessibilidade
Links descritivos ajudam leitores de tela

Exemplos de Textos de Link

Boas Práticas

- Leia mais sobre nossa política de privacidade
- Contate-nos através do nosso formulário
- Baixe o nosso guia completo em PDF

Piores Práticas

- Clique aqui
- Acesse o link abaixo
- Veja mais

Dica: O texto do link deve ser autoexplicativo e funcionar sozinho sem contexto adicional.

Considerações sobre Acessibilidade

Princípios de Acessibilidade Principais

Compatibilidade com Leitores de Tela
Links devem ser compreensíveis quando lidos fora de contexto. O texto deve indicar claramente o destino.

Navegação por Teclado
Links devem ser enfocáveis e operáveis usando apenas um teclado. Use a tecla Tab para navegar entre links.

Distinção Visual
Links devem ser visualmente distintos do texto ao redor. Use estilo consistente e efeitos de hover.

Links Acessíveis vs. Inacessíveis

Accessible

```
<a href="privacy.html">Privacy Policy</a>
<a href="contact.html">Contact Us</a>
<a href="help.html">Help Center</a>
```

Inacessível

```
<a href="privacy.html">Click here</a>
<a href="contact.html">More info</a>
<a href="help.html">Learn about it</a>
```

Erros Comuns

Erros frequentes ao implementar links

Atributo href ausente

Links sem atributo href não direcionam os usuários para lugar algum.

```
<a>Click here</a>
```

Texto de link ambíguo

Textos genéricos como "clique aqui" não oferecem contexto.

```
<a href="about.html">Click here</a>
```

Caminhos incorretos de arquivo

Caminhos incorretos levam a links quebrados e erros 404.

```
<a href="wrong/folder/image.jpg">Image</a>
```

Impacto na Experiência do Usuário

Confusão

Os usuários não conseguem entender onde os links os levarão.

Conexões Quebradas

Recursos ausentes desperdiçam tempo do usuário e reduzem confiança.

Problemas de Acessibilidade

Links mal implementados prejudicam a acessibilidade.